Introducción a la Unidad 5

Vea este video en la versión online de la clase.

Unidad 5 " Infecciones respiratorias bajas". Elaborada por el Dr. Diego Ávila, Urgenciólogo Clínica Universidad de los Andes.

En esta unidad revisaremos los siguientes artículos:

1. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, EPOC
2. Neumonía
3. Infección por Hanta Virus

Objetivo de la Unidad

- El objetivo de la unidad es revisar diagnósticos y tratamiento de las principales enfermedades respiratorias bajas enfocadas desde el punto de vista de la medicina de urgencia, como son la EPOC, neumonía y la infección por Hanta Virus.

Enfermedad Obstructiva Crónica, EPOC

Dentro de los cuadros respiratorios bajos que suelen llegar a los servicios de urgencia, los más frecuentes y/o de manejo más complejo son la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica o EPOC, la neumonía y el hanta virus. Cada uno de ellos tiene un manejo muy específico que revisaremos con detalle en esta unidad.

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica o EPOC es un padecimiento frecuente, caracterizado por la limitación crónica del flujo asociado a síntomas respiratorios.

La EPOC se debe a anomalías de las vías respiratorias, como producto a una exposición a partículas o gases nocivos, dentro de los cuales uno de los principales es el tabaco.

El manejo del paciente con exacerbación de EPOC en el servicio de urgencia se basa en:

- Evaluar la severidad de la exacerbación y de las condiciones clínicas que amenazan la vida del paciente: estado funcional basal, necesidad de oxigeno domiciliario, inestabilidad hemodinámica, uso de musculatura accesoria, alteración del estado mental, frecuencia respiratoria, entre otros.
- Identificar la causa de la exacerbación.
- Alcanzar niveles de saturación adecuados para el paciente.
- Retornar la situación clínica del paciente a su condición previa.

Manejo y Tratamiento

Tomando en cuenta lo anteriormente señalado, el manejo debe comenzar con los siguientes pasos:

1. Valoración primaria (ABCDUE) con el objetivo de realizar una valoración sistemática y organizada, para así tratar condiciones emergentes que pongan en peligro la vida del paciente. En donde:

A	Vía aérea.
B	Respiración-Ventilación.
C	Circulación.
D	Déficit neurológico.
U	Ultrasonido.
E	Exposición y manejo de temperatura.

2. Administración de O2 y Monitorización de la SatO2 mediante pulsioximetrîa. El oxígeno es un componente clave para el tratamiento de las exacerbaciones. Este debe individualizarse en cada paciente, con el objetivo de mantener una SatO2 entre 88-92%. Específicamente:

- Canalizar 2 accesos venosos periféricos de gran calibre y extraer sangre venosa para exámenes de urgencia (hemograma, perfil bioquímico, glicemia).
- Realizar gasometría arterial en todo paciente usuario de O2 domiciliario o si la SatO2 es menor de 95 %. (anotar la FiO2 a la cual se tomaron los gases arteriales).
- Radiografía de tórax: si el paciente está muy inestable se solicitará radiografía tórax portátil.
- EKG.
- Recordar tomar hemocultivos y cultivo en caso de que se realice aplicación de antibióticos.
- Ultrasonido: Nos basaremos en el protocolo BLUE con el fin de realizar un diagnóstico diferencial y descartar posibles complicaciones.

3. Broncodilatadores: Tanto los anticolinérgicos como los agonistas beta de acción corta constituyen el primer escalón dentro del tratamiento. Se pueden administrar vía inhalatoria a través de nebulizadores o dispositivos de aerosol con cámaras espaciadoras. Los agonistas beta como el salbutamol actúan a nivel del (AMPc), provocando relajación del músculo liso bronquial. Los efectos adversos que pueden presentarse son leves (hipokalemia, taquicardia y, en raras ocasiones, acidosis láctica). Los anticolinérgicos como el bromuro de ipratropio actúan como antagonista de la acetilcolina, disminuyendo la contractibilidad del músculo liso y, en raras ocasiones, los efectos adversos que pueden presentarse son retención urinaria, sequedad bucal y temblores.

Es importante tener en cuenta que ambos medicamentos tienen un inicio de acción en minutos, el efecto máximo es más lento para el bromuro de ipratropio (60min) en comparación con el salbutamol, que es mucho menor (30min).

En el caso de pacientes con hipercapnia o acidosis respiratoria las nebulizaciones se realizarán con aire comprimido; si precisa de oxígeno, este se administrará simultáneamente mediante cánulas nasales. [Evidencia C].

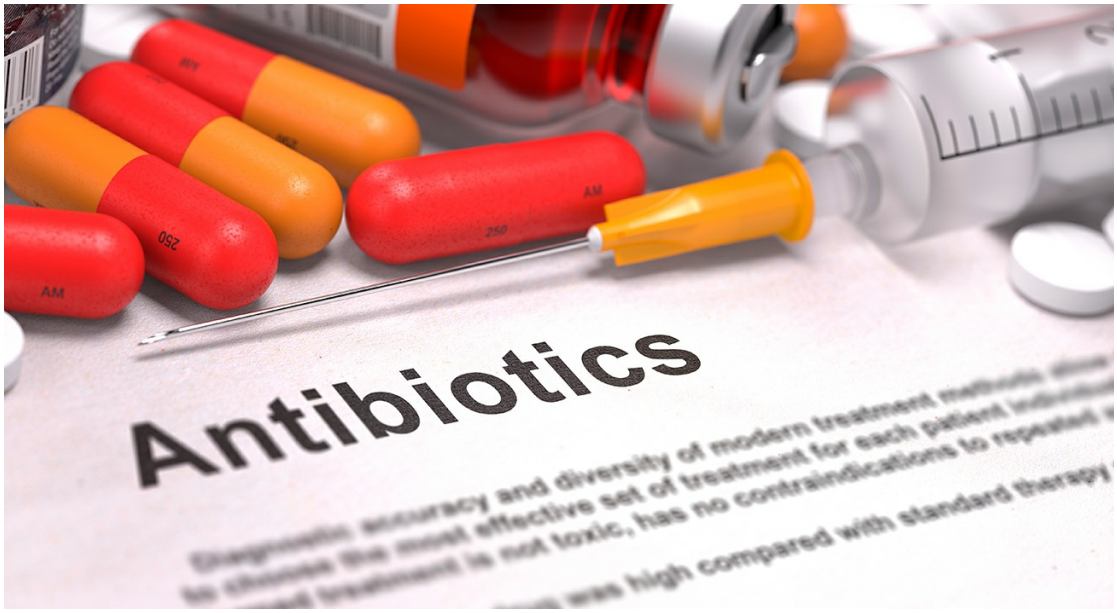
La dosis a administrar de salbutamol será de 2,5 - 5 mg, solución inhalatoria de 10 ml con 5 mg/ml, lo que se consigue diluyendo 10 - 20 gotas en 3 ml de suero fisiológico y administrándose en nebulización. El bromuro de ipratropio se administrará vía nebulización 0,5mg de solución inhalatoria, correspondiente a 2,5ml.

4. Corticoides: Se ha comprobado que el uso de corticoides sistémicos durante las exacerbaciones del EPOC mejora la función pulmonar y disminuye los fracasos terapéuticos mejorando la respuesta broncodilatadora [Evidencia A]. En caso de no haber contraindicaciones se administrará hidrocortisona 200mg ev, continuado con prednisona vía oral.

El uso de corticoides sistémicos mejora la función pulmonar (FEV1), la oxigenación, así como también, acorta el tiempo de recuperación y la duración de la hospitalización. La duración del tratamiento no debe ser superior a 5-7 días (nivel de evidencia A).

5. Antibióticos. El uso de antibióticos está recomendado en:

Pacientes con diagnóstico de EPOC leve o moderada, sin comorbilidad y sin riesgo de infección por Pseudomonas. Las alternativas serán: amoxicilina-clavulánico a dosis superiores a 875/125 mg por dosis, con el objetivo de superar la CMI (concentración mínima inhibitoria) de los neumococos resistentes a la penicilina.



Pacientes con EPOC leve o moderada con comorbilidad y en la EPOC grave o muy grave sin riesgo de infección por pseudomona. Puede utilizarse el levofloxacino a una dosis de 500 mg/día vía oral durante 5 días o moxifloxacino. Como alternativa, la amoxicilina- clavulánico.

Pacientes con sospecha de infección por pseudomonas. Aquí el tratamiento será con ciprofloxacino y, como alternativa, un betalactámico activo frente a pseudomona (cefepima, ceftazidima, piperacilina-tazobactam, imipenem o meropenem).

6. Sulfato de magnesio: podría usarse en ciertos pacientes seleccionados a una dosis de 1.5 mg IV; sin embargo, el análisis de distintos estudios no muestra evidencia en el uso rutinario de pacientes con EPOC.

7. Ventilación mecánica no invasiva: está indicada como tratamiento inicial del paciente EPOC con exacerbación

para tratar la insuficiencia respiratoria aguda en el servicio de urgencia, mejorando el intercambio gaseoso.

Las indicaciones para ventilación no invasiva según la guía GOLD son:

- Acidosis respiratoria ($PaCO_2 \geq 6{,}0$ kPa o 45 mmHg y pH arterial ≤ 7,35).
- Disnea grave con signos clínicos que sugieran una fatiga de los músculos respiratorios, un aumento del trabajo respiratorio o ambas cosas, como el uso de los músculos respiratorios accesorios, el movimiento paradójico del abdomen o la retracción de los espacios intercostales.
- Hipoxemia persistente a pesar de la oxigenoterapia.

Criterios de exclusión para ventilación mecánica no invasiva:

- Parada respiratoria.
- Inestabilidad hemodinámica: TA sistólica < 90 mmHg a pesar de fluidos o DVA.
- Evidencia de isquemia o arritmias ventriculares graves.
- Necesidad de proteger la vía aérea: Glasgow < 9, convulsiones o secreciones.
- Insuficiencia respiratoria por enfermedad neurológica (epilepsia, ACVA).
- Fracaso multiorgánico.
- Deformidad facial (trauma, quemadura, cirugía, defectos faciales).
- Cirugía oral, esofágica o cirugía gástrica (< 15 días).
- Hemorragia digestiva alta activa.
- Agitación y falta de colaboración.

8. Ventilación mecánica invasiva: Una vez tomada la decisión de intubar, el método de terapia y fármacos a utilizar será realizado en base a la disponibilidad de cada centro, teniendo en cuenta que siempre se debe realizar mediante protocolo de SRE.

Se debe realizar secuencia de incubación retardada como alternativa a la SRE en aquellos pacientes que ingresen en el servicio de urgencia en malas condiciones generales y con bajos niveles de saturación, teniendo en cuenta que el éxito de la intubación depende de la pre-oxigenación.

El uso de ketamina en paciente con EPOC es una alternativa por sus beneficios en cuanto al mantenimiento del *drive* respiratorio y su acción broncodilatadora. En cuanto a los parámetros ventilatorios, se iniciará en modo volumen control con parámetros protectivos para reducir la lesión pulmonar asociada a la ventilación como el baro trauma y volutruma:

- VT: 6-8ml/kg (calcular peso según estatura y no por peso real).
- Frecuencia respiratoria entre 16-20x min.
- Relación I/E: 1/2.
- PEEP: 5.
- FiO_2: 100%.

Posteriormente, se modificarán los parámetros ventilatorios según exámenes y gases arteriales.

Indicaciones de ingreso hospitalario

Los casos en que debe indicarse hospitalización son aquellos que presentan:

- Exacerbación aguda que no responde al tratamiento administrado.
- Incapacidad para comer o dormir por la disnea.
- Existencia de patología pulmonar concomitante o no pulmonar que agrave el pronóstico.
- Alteración del estado mental.
- Agravamiento de la hipoxemia.
- Hipercapnia de inicio o empeoramiento de hipercapnia preexistente.
- Necesidad de procedimientos diagnósticos invasivos.
- Necesidad de VMI.
- Inestabilidad hemodinámica o uso de drogas vasoactivas.

En el siguiente video, el doctor Diego Ávila se refiere al abordaje que requiere la exacerbación de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, EPOC en el servicio de urgencia.

Vea este video en la versión online de la clase.

El paciente con neumonía en el servicio de urgencia

El inicio precoz de la terapia antibiótica es un factor clave en el tratamiento exitoso de las neumonías en los centros hospitalarios.

Consideraciones generales

La neumonía es un proceso inflamatorio pulmonar de origen infeccioso, adquirido en el medio comunitario. Se presenta más frecuentemente en los períodos de otoño e invierno, especialmente en pacientes con factores de riesgo como EPOC, desnutrición, alcoholismo, inmunodeficiencia, entre otros.

Las pautas de la American Thoracic Society (ATS) e Infectious Diseases Society of America (IDSA) describen dos tipos adicionales de neumonía:

1. Neumonía intrahospitalaria que ocurre 48 horas o más después de la admisión a un centro hospitalario.
2. Neumonía asociada al ventilador (NAV) que se desarrolla > 48 horas después de la intubación endotraqueal.

Históricamente se pensaba que el principal microorganismo es el Streptococcus pneumoniae (cerca del 90% de loa casos de NAC); sin embargo, estudios recientes demuestran que la incidencia ha disminuido notablemente, aunque sigue siendo el patógeno más aislado (con un 10 a 15%), en gran parte por la vacuna antineumococica. Al Streptococcus pneumoniae le siguen el *Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila. Chlamydia sp*. y virus respiratorios como el virus Influenza, entre otros.

La tasa de éxito del tratamiento se basa en el inicio precoz de la terapia antibiótica.

Manejo y tratamiento

1. ABCD: Comprobar los signos vitales: tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno y HGT (Hemogluco test). Dentro de la valoración primaria es importante considerar el estado general del paciente, nivel de conciencia, estado de hidratación, perfusión periférica y nutrición.

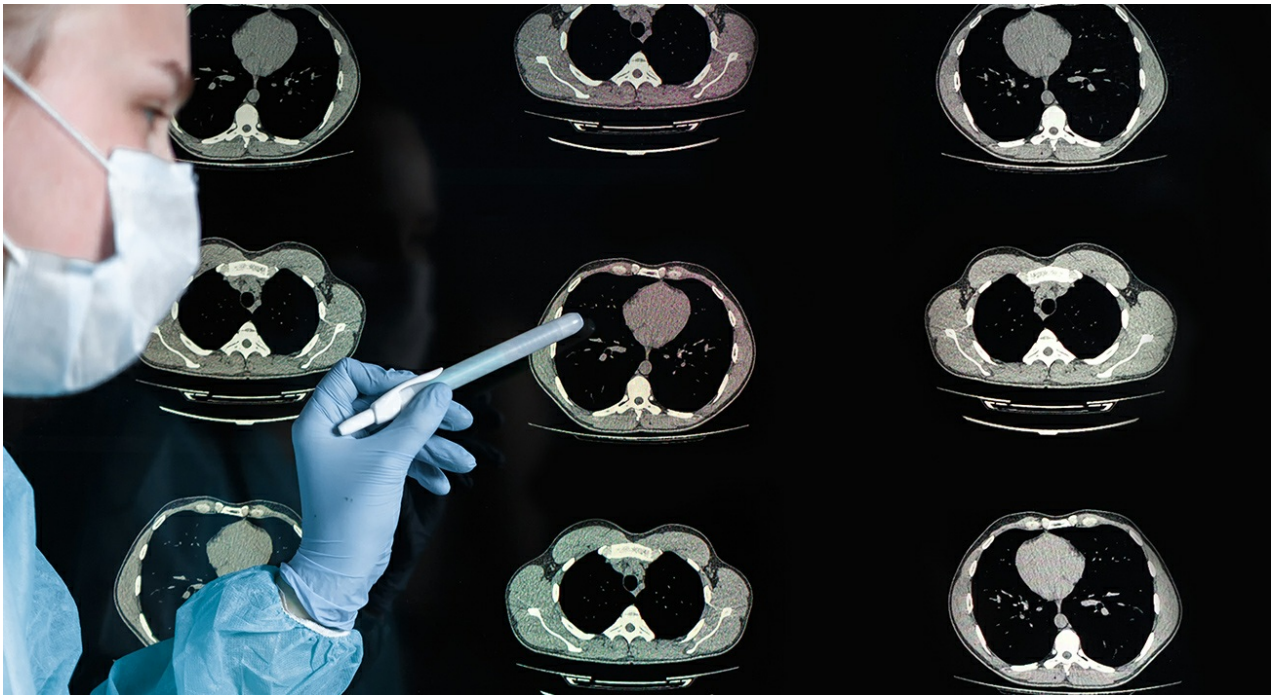
2. Anamnesis: si las condiciones del paciente lo permiten se realizará una anamnesis con el fin de contar con datos claros de edad, enfermedades asociadas, tratamiento habitual del paciente, estado basal, tratamientos antibióticos recientes.

Posteriormente se interrogará al paciente sobre los síntomas que presenta: fiebre, tos, expectoración, dolor pleurítico, entre otros.

3. Valoración secundaria: se realizará una exploración completa y sistemática con énfasis en la auscultación cardiopulmonar con el fin de detectar signos como disminución o abolición del murmullo vesicular y los estertores crepitantes. No se debe olvidar buscar signos de gravedad: disnea, taquipnea, cianosis, uso de musculatura accesoria, respiración paradójica y edemas, confusión mental o hipotensión.

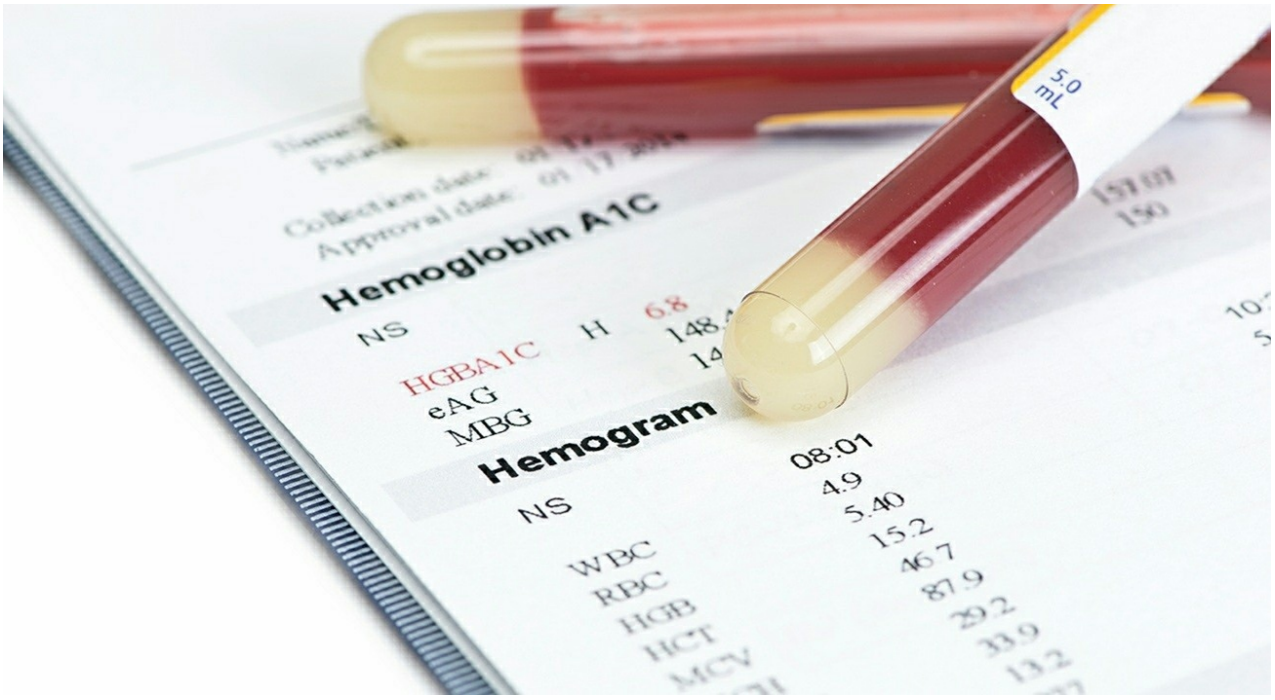
4. Pruebas complementarias: A todos los pacientes con sospecha de NAC se les deben realizar las siguientes exploraciones complementarias en la consulta de urgencias:

Radiografía AP y lateral de tórax: Posee una alta especificidad (93%), pero una baja sensibilidad en rango de 46 a 77%. Sin embargo, es útil para confirmar el diagnóstico y para descartar que existan complicaciones como derrame pleural, cavitaciones u otras enfermedades que pueden causar síntomas similares.



Tac de tórax: Es el *gold standard* para el diagnóstico de NAC. Tiene una sensibilidad del 100% para los infiltrados intersticiales, pero debido a su mayor costo y exposición a radiación debe utilizarse en pacientes seleccionados que presenten complicaciones como sepsis o pacientes inmunodeprimidos.

Ultrasonido: Enfocado en el protocolo BLUE para valoración pulmonar presenta una sensibilidad entre el 94 y 96%; sin embargo, hay que considerar que esto es operador dependiente, por lo que no se recomienda con examen complementario.



Exámenes de laboratorio que incluyan hemograma con fórmula y recuento leucocitarios, PCR, perfil bioquímico, pruebas de coagulación, gasometría arterial (si la saturación del paciente es inferior a 90% o existe inestabilidad hemodinámica).

Pruebas de antígenos en orina: Está disponible para *S. pneumoniae* y *L. pneumophila*. Se deben solicitar en casos específicos para pacientes graves o de alta sospecha clínica.

Hemocultivos: Las pautas de la ATS/IDSA del 2019 recomiendan que solo se debe solicitar en pacientes hospitalizados antes de iniciar el tratamiento antibiótico o máximo 1 hora después de iniciarlo.

Cultivos de esputo: El rendimiento diagnóstico es variable, pudiendo ser positivo hasta en 80% de los casos por neumonía neumococica y con tasa mucho mas bajas para los otros patógenos. Por tanto, en el servicio de urgencia, no deben realizarse de manera rutinaria.

Panel viral: Por su alto costo no se deben solicitar de manera rutinaria en el servicio de urgencia.

5. Estratificación de riesgo: Existen varias escalas para estratificar el riego y seleccionar el tratamiento adecuado para cada paciente (intolerancia oral, problema social, pacientes psiquiátricos).

Escala CURB-65

La escala CURB-65: Basada en una puntuación de 5 puntos nos permite ver el riego de mortalidad asociada a neumonía adquirida en la comunidad.

Tabla: Escala CURB 65

Escala CURB 65	
Factores	Puntos
Confusión	1
Urea > 40 mg/dl o BUN > 20 mg/dl	1
Respiratory Rate ≥ 30/min	1
Blood Pressure (sistólica< 90 ó diastólica < 60)	1
65: edad ≥ a 65 años	1
Puntuación	
> 0- 1: Domicilio. > 2: Observación. > ≥ 3: Planta o UCI.	

Pneumonia Severity Index

Se basa en un proceso de dos pasos, primero determinar si el paciente de bajo riesgo (>50 años, sin patologías crónicas y signos vitales normales) se clasifica como clase I, pudiéndose derivar a domicilio. Si posee alguna de estas variable se procede al paso dos, que toma en cuenta edad, comorbilidades exámenes de laboratorio e imagen. Se clasifican en riesgo bajo (clase II o III), riesgo moderado (clase IV) y riesgo alto (clase V) y según el puntaje se decide el destino del paciente.

Pneumonia Severity Index

Step 1
Is ≥1 of the following characteristics present?

- Age >50 years
- Neoplastic disease
- Congestive heart failure
- Cerebrovascular disease
- Renal disease
- Liver disease
- Altered mental status
- Pulse ≥125 beats/min
- Respiratory rate ≥30 breaths/min
- Systolic blood pressure <90 mm Hg
- Temperature <35°C or ≥40°C

YES →

NO → Assign patient to risk class I

Step 2: Assign patient to risk class II-V based on points assigned

Finding	Points
Age	
• Men	Age (yr)
• Women	Age (yr)-10
Nursing Home Resident	10
Coexisting Illness	
• Neoplastic disease	30
• Liver disease	20
• Congestive heart failure	10
• Cerebrovascular disease	10
• Renal disease	10
Physical Examination Findings	
• Altered mental status	20
• Respiratory rate ≥30 breaths/min	20
• Systolic blood pressure <90 mm Hg	20
• Temperature <35°C or ≥40°C	15
• Pulse ≥125 beats/min	10
Laboratory and Radiographic Findings	
• Arterial pH <7.35	30
• BUN ≥30 mg/dL (11 mmol/L)	20
• Sodium <130 mmol/L	20
• Glucose ≥250 mg/dL (14 mmol/L)	10
• Hematocrit <30%	10
PaO_2 <60 mm Hg or oxygen saturation <90% on pulse oximetry	10
Pleural effusion	10
Total	_____

Points assignment corresponds to the following risk classes: ≤70 class II, 71-90 class III, 91-130 class IV, >130 class V

Score/Class	Risk	Disposition
≤70, class II	Low	Outpatient care
71-90, class III	Low	Outpatient versus observation admission
91-130, class IV	Moderate	Inpatient admission
>130, class V	High	Inpatient admission

Abbreviations: BUN, blood urea nitrogen; PaO_2, partial pressure of oxygen, arterial.

Fuente: DeLaney, Matthew y Charles Khoury. "Community-acquired pneumonia in the emergency department". Emerg Med Pract. 23, 2. 2021:1-24.

6.- Antibioticoterapia: En el manejo terapéutico de estos pacientes es fundamental la instauración precoz del tratamiento antibiótico. Este no debe demorarse más de 4 horas desde la valoración inicial.

La elección del tratamiento empírico se realizará con relación a los gérmenes más frecuentes en el medio local.

Neumonías sin criterios de ingreso hospitalario: duración del tratamiento antibiótico será de 7 días:

- Amoxicilina 1g cada 8 h o - Amoxicilina 500 mg más ácido clavulánico125 mg cada 12 h.

En pacientes alérgicos a penicilina:

- Claritromicina 500 mg c/12 h o Azitromicina 500 mg al día.

Neumonías con criterios de ingreso hospitalario no graves:

- Ampicilina + sulbactam 1,5-3gr EV cada 6 horas.
- Ceftriaxona 1 gr cada 12h asociado a claritromicina 500mg cada 12h.
- Ceftriaxona 1 gr cada 12h asociado a levofloxacino 750 mg, cada 24 horas.

Infección por Hanta Virus

La infección por hanta virus constituye un cuadro de extrema gravedad, con alta mortalidad, por lo que es importante que ante cualquier caso de sospecha se realice la notificación respectiva y se brinde un tratamiento de manera oportuna y adecuada al paciente.

El contagio de esta enfermedad se produce por un virus ARN, perteneciente a la familia bunyaviridae. Se transmite a través del contacto de fluidos de ratones silvestres" de cola larga".

El modo de transmisión más importante del virus es por inhalación de aerosoles provenientes de las heces, orina y saliva de los roedores portadores.

Otras maneras de contagio son ingerir agua o alimentos contaminados, a través de las mucosas al estar en contacto con objetos contaminados, por contacto con un paciente infectado en un periodo de 6 semanas y, por último, ser mordido por el roedor. El período de incubación es amplio y fluctúa entre 7 a 45 días, con mayor prevalencia en las estaciones de primavera-verano.

Síntomas

Los síntomas de contagio aparecen en fases bastante definidas:

Primera fase o prodrómica

Dura alrededor de una semana. Se manifiesta con síntomas generales como fiebre, cefalea, mialgias y síntomas gastrointestinales.

Fase cardiopulmonar

En esta fase podemos observar mayor compromiso sistémico, aparición brusca de tos, disnea e inestabilidad hemodinámica, pudiendo evolucionar hacia la insuficiencia respiratoria severa, asociada a shock cardiogénico. La mortalidad fluctúa entre 30 a 40%.

Fase de convalecencia

En esta etapa se produce una recuperación completa de la función pulmonar y hemodinámica. Puede durar alrededor de 3 meses.

Manejo y tratamiento

Teniendo en cuenta que existen distintas formas de presentación, todos los casos deben considerarse potencialmente graves, debido a la rápida evolución de la enfermedad.

Es importante recalcar que el manejo del paciente con diagnóstico de hanta virus debe ser en una Unidad de Cuidados Intensivos, la cual debe disponer de ECMO (Oxigenación por membrana extracorpórea).

Por lo tanto, si no se dispone de este servicio, se derivará de manera urgente a un centro de tercer nivel que cuente con estas prestaciones, independiente del estado hemodinámico del paciente.

Las primeras medidas a tomar en el servicio de urgencia son las siguientes:

1. Protección universal y aislamiento de gotitas.

2. ABCD

- Monitorización cardíaca.
- Oxígenoterapia si el paciente lo requiere, controlado por Oximetría de pulso.

3.Toma de muestra por exámenes de laboratorio que incluyan:

- Hemograma, en el que se pueda observar trombocitopenia, hemoconcentración y la presencia de inmunoblastos.
- Perfil bioquímico, pruebas de coagulación.
- Gases arteriales y lactato.
- Test rápido para hanta virus.

4. Solicitar Radiografía de tórax: puede estar normal en fases iniciales. En fases más avanzadas se puede visualizar infiltrados bilaterales.

5. Intubación y ventilación mecánica. Teniendo en cuenta que es un cuadro de progresión rápida debemos tener en cuenta ciertos criterios que requerirán de intubación:

- Aumento del trabajo respiratorio.
- Taquipnea > 35 rpm.
- Uso de musculatura accesoria.
- Respiración paradojal.
- SaO2 < 90% con fracción inspirada de oxígeno (FiO2) ≥ 50%.
- Confusión o agitación psicomotora.
- Hipotensión refractaria a vasopresores (PAM < 65 mmHg).
- Hiperlactatemia progresiva.
- Acidosis metabólica.

6. Manejo del shock: el uso de fluidos debe ser restringido en la fase de reanimación, debido a que existe un trastorno de la permeabilidad vascular, lo que impide restablecer la volemia efectiva.

7. Drogas vaso activas: se buscará usar drogas con efecto inotrópico para revertir la depresión miocárdica, para esto se utilizará dobutamina. Es importante saber que esta disminuye la resistencia vascular periférica, por lo cual se debe usar en combinación con noradrenalina por su efecto vasopresor.

Metas de la reanimación:

- PAS > 90 y PAM 65 mmHg.
- SaO2 > 90% • Piel tibia, llene capilar < 3 segundos, sin livideces.
- IC > 2,5 L/min/m2 y VS > 30 ml/m2.
- Saturación venosa central de oxihemoglobina ≥70%.
- Lactato < 2 mmol/L o reducción del lactato ≥20% cada dos horas.

8. Derivación del paciente: una vez estabilizado, referir al paciente a un centro con disponibilidad de Unidad de Paciente Crítico y ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea).

Con esto hemos terminado de revisar el diagnóstico y tratamiento de las principales enfermedades respiratorias bajas que se presentan en los servicios de urgencia, como son el EPOC, la Neumonía y la infección por Hanta Virus.

Puntos Principales

- La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica o EPOC es un padecimiento frecuente, caracterizado por la limitación crónica del flujo asociado a síntomas respiratorios. Una de sus causas es la exposición prolongada al tabaco.
- El manejo en Urgencias de la exacerbación de EPOC se basa en la valoración primaria, descartar causas emergentes y tratar la causa de la descompensación.
- La neumonía es un proceso inflamatorio pulmonar de origen infeccioso, adquirido en el medio comunitario. La tasa de éxito del tratamiento se basa en el inicio precoz de la terapia antibiótica.
- El manejo y tratamiento de las neumonías incluye: protocolo ABCD, Anamnesis, valoración secundaria, pruebas complementarias como radiografías y exámenes de laboratorio, estratificación de riesgo y terapia con antibióticos.
- El hanta virus es un cuadro grave cuyo modo de transmisión más importante es por inhalación de aerosoles provenientes de las heces, orina y saliva de los roedores portadores.
- Los síntomas aparecen en tres fases: prodórmica o temprana, con fiebre, cefalea y problemas gastrointestinales; la fase cardiopulmonar, que implica mayor compromiso sistémico y que puede llevar a insuficiencia respiratoria severa; y fase de convalecencia, que puede durar hasta tres meses.
- Las primeras medidas en urgencias deben considerar protección universal, ABCD, exámenes que incluyan virus hanta, radiografía de tórax, drogas vasoactivas e intubación y ventilación mecánica, entre otras.
- Una vez estabilizado el paciente debe ser derivado a una unidad de Cuidados Intensivos o Paciente Crítico que disponga de ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea).

Bibliografía Unidad 5

Bibliografía

- Allison, Michael et al. “Appropriate Antibiotic Therapy”. *Emerg Med Clin North Am*. 35,1. 2017: 25-42.
- ARDSnet. NIH NHLBI ARDS Clinical Network. *Mechanical Ventilation Protocol Summary*. Web. 2021.
- Caicedo, Isabel y Concepción de Vera Guillén. *Neumonía en urgencias*. Gerencia del área de salud de Badajoz, 2011.
- DeLaney, Matthew y Charles Khoury. “Community-acquired pneumonia in the emergency department”. *Emerg Med Pract*. 23, 2. 2021:1-24.
- Dickens, Chris et al. “Complex interventions that reduce urgent care use in COPD: A systematic review with meta-regression”. *Respiratory Medicine*. 108. 2014: 426-437. https://www.resmedjournal.com/article/S0954-6111(13)00185-6/pdf
- Driver, Brian y Robert Reardon. “Apnea After Low-Dose Ketamine Sedation During Attempted Delayed Sequence Intubation” *Ann Emerg Med*. 69,1: 2017:34-35.
- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. *Guía de bolsillo para el diagnóstico, Manejo y prevención de la Enfermedad Obstructiva Crónica*, 2017.
- Holden, Van et al. “Diagnosis and management of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease”. *Med Pract*. 19, 10. 2017:1-24.
- Minsal. *Guía clínica AUGE, Enfermedad Obstructiva Crónica*. Gobierno de Chile, 2013. http://www.repositoriodigital.minsal.cl/bitstream/handle/2015/558/Guia-EPOC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Minsal. *Guía clínica de prevención, diagnóstico y tratamiento del síndrome cardiopulmonar por hantavirus*. Gobierno de Chile, 2013. https://www.minsal.cl/sites/default/files/files/HANTA_imprimir.pdf
- Roig, Miguel Ángel. “Enfermedad Obstructiva Crónica”. *Estrategias Terapéuticas en Medicina de Urgencia*. Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, Valencia, 2017.
- Roig, Miguel Ángel. “Neumonías”. *Estrategias Terapéuticas en Medicina de Urgencia*. Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, Valencia, 2017.
- Sociedad chilena de medicina intensiva. *Diagnóstico y manejo inicial de pacientes con sospecha de infección por Hantavirus*. Web. 2021. https://www.medicina-intensiva.cl/post.php?id=1000234
- Zafar, Muhammad et al. “COPD Care Bundle in Emergency Department Observation Unit Reduces Emergency Department Revisits”. *Respir Care*. 65, 1. 2020:1-10. http://rc.rcjournal.com/content/65/1/1/tab-pdf